

BUỔI 2: Kiểu dữ liệu cơ bản, Khai báo biến, các câu lệnh vào/ra

I. Lý thuyết

1. Các kiểu dữ liệu trong C:

- Kiểu cơ bản:
 - Kiểu ký tự: char
 - Kiểu số nguyên: int, long int, short, long, long long
 - Kiểu số thực: float, double, long double
 - Kiểu chuỗi ký tự : là mảng kiểu ký tự
- Ví dụ:
 - Để lưu trữ họ tên cần dùng kiểu chuỗi
 - Để lưu trữ điểm các môn học cần dùng kiểu số thực
 - Để lưu trữ năm sinh cần dùng kiểu số nguyên

2. Toán tử trong C:

- Toán tử gán: thường được dùng để gán giá trị/biểu thức cho một biến, biểu diễn bởi dấu “=”. Ví dụ:
 - $x=5$ //Gán biến x nhận giá trị 5
 - $x=a+b$ //Gán biến x nhận giá trị của tổng hai biến a và b
 - $x=y$ // Gán biến x nhận giá trị của biến y
 - $y=x$ // Gán biến y nhận giá trị của biến x
 - Một số dạng đặc biệt khác của toán tử gán

Toán tử	Mô tả	Cú pháp	Tương đương với
=	Giá giá trị của toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái	$a = b$	$a = b$
+=	Gán tổng toán hạng bên trái và toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái	$a += b$	$a = a + b$
- =	Gán hiệu toán hạng bên trái và toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái	$a -= b$	$a = a - b$
*=	Gán tích toán hạng bên trái và toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái	$a *= b$	$a = a * b$
/=	Gán thương toán hạng bên trái và toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái	$a /= b$	$a = a / b$
%=	Phần dư của phép chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải và gán cho toán hạng bên trái	$a \% = b$	$a = a \% b$

- Toán tử số học:

Phép toán	Ý nghĩa	Ví dụ
+	Cộng	$a + b$
-	Trừ	$a - b$
*	Nhân	$a * b$
/	Chia	a / b
%	Lấy phần dư	$a \% b$

- Toán tử so sánh

Toán tử	Chức năng
<	a<b a nhỏ hơn b
<=	a<=b a bé hơn hoặc bằng b
>	a>b a lớn hơn b
>=	a>=b a lớn hơn hoặc bằng b
==	a==b a bằng b
!=	a!=b a và b khác nhau

- Toán tử logic:

Các toán tử logic:

&& (and) trả về true khi cả 2 toán hạng đều đúng. Ngược lại trả về false.

Ví dụ (5<6) && (7<8) -> true
(5>6) && (7<8) -> false

|| (or) trả về true khi ít nhất một trong 2 toán hạng đúng. Ngược lại trả về false.

Ví dụ (5<6) || (7<8) -> true
(5>6) || (7>8) -> false

! (not) trả về true khi toán hạng (đằng sau dấu ! sai). Ngược lại trả về false.

Ví dụ !(7>8) -> true
!(7<8) -> false

3. Khai báo biến và hằng

- Khai báo biến:
 - Biến đối tượng lưu giữ dữ liệu và có thể thay đổi giá trị khi chương trình được thực thi. Tên biến chính là địa chỉ vùng nhớ do máy tính cung cấp.
 - Cú pháp khai báo: **Kieu_du_lieu danh_sach_ten_bien**
 - Ví dụ : int a ; int b,c,d ; float x,y;
 - Có thể vừa khai báo, vừa gán giá trị đầu cho biến:
 - Ví dụ: int x=10, y=20;
- Khai báo hằng:
 - Hằng là các đại lượng mà giá trị của nó không thay đổi trong quá trình tính toán
 - Cú pháp: **#define ten_hang = gia_tri**
hoặc **const kieu_du_lieu ten_hang=Gia_tri ;**
 - Ví dụ: #define pi 3.14 hoặc const float pi = 3.14;
- Chú ý: cách khai báo chuỗi
 - **char ten_bien[so_ky_tu_toi_da] ;**
 - Ví dụ : char HoTen[30] ;

4. Câu lệnh vào/ra

- Lệnh printf
 - Hàm *printf()* là hàm in dữ liệu được định dạng, *printf()* nằm trong thư viện *stdio.h*
 - **Cú pháp : printf("<chuỗi định dạng>", <danh sách tham số>);**
 - **Chú ý :** nếu dữ liệu kiểu nguyên, chuỗi định dạng là %d. Nếu dữ liệu kiểu float chuỗi định dạng là %f (hoặc %m.nf). Nếu dữ liệu kiểu ký tự (char), chuỗi định dạng là %c. Nếu dữ liệu kiểu chuỗi, chuỗi định dạng là %s
 - **Ví dụ :**
 - In chuỗi cố định : printf(" Xin chào");

- In giá trị biến nguyên x: `print("x=%d",x);`
- In giá trị biểu thức số thực: `printf("x+y=%5.2f",x+y);`
- In giá trị một ký tự: `printf("%c", m);`
- In giá trị một biến kiểu chuỗi: `printf("%s", Hoten);`
- **Lệnh scanf:**
 - Hàm `scanf()` được sử dụng khi nhập dữ liệu từ bàn phím vào cho biến, `scanf()` nằm trong thư viện `stdio.h` và hàm `scanf()` không chấp nhận khoảng trống giữa hai chuỗi .
 - **Cú pháp:** `scanf("<chuỗi định dạng>",<&đôi số1>,<&đôi số 2>,...);`
 - Ví dụ:
 - Nhập dữ liệu cho biến nguyên x: `scanf("%d",&x);`
 - Nhập dữ liệu cho biến thực y: `scanf("%f",&y);`
 - Nhập dữ liệu cho chuỗi Hoten : `scanf("%s",&Hoten);`
 - Chú ý:
 - Để làm sạch dữ liệu dư thừa trên bàn phím, tránh trôi lệnh khi nhập dữ liệu, trước các lệnh `scanf/gets` nên có lệnh `fflush(stdin)` (trong thư viện `stdlib.h`)
 - Vì lệnh `scanf` không chấp nhận khoảng trắng trong chuỗi nên ta nên sử dụng lệnh `gets` để nhập chuỗi . Ví dụ: `gets(Hoten);`
 - Có thể sử dụng hàm `getch()`: cho nhập 1 ký tự từ bộ đệm bàn phím.

II. Ví dụ

Viết chương trình nhập vào thông tin của một học sinh bao gồm: Họ tên, ngày sinh, Điểm Toán, Điểm Lý, Điểm Hóa. Hãy in ra thông tin bao gồm: Họ tên, Ngày sinh, điểm trung bình của học sinh. Biết rằng: $\text{Điểm trung bình} = (\text{Toán} + \text{Lý} + \text{Hóa}) / 3$.

Hướng dẫn:

- + Xác định Input: Họ tên, Ngày sinh, Điểm Toán, Lý, Hóa
- + Output: Họ tên, Ngày sinh, Điểm trung bình
- + Xác định biến và kiểu dữ liệu của biến dùng để lưu trữ các thông tin:
 - HoTen (Họ tên): Kiểu chuỗi, tối đa 30 ký tự
 - NgaySinh (Ngày sinh): Kiểu chuỗi, tối đa 8 ký tự
 - Toan, Ly, Hoa (Điểm Toán, Điểm Lý, Điểm Hóa): kiểu số thực
 - DTB (Điểm trung bình): kiểu thực, được tính theo công thức $(\text{Toán} + \text{Lý} + \text{Hóa}) / 3$.
- + Xác định giải thuật:
 - B1: Nhập dữ liệu cho các biến HoTen, NgaySinh, Toan, Ly, Hoa
 - B2: Tính DTB= $(\text{Toan} + \text{Ly} + \text{Hoa}) / 3$
 - B3: In các dữ liệu theo yêu cầu: HoTen, NgaySinh, DTB
- + Viết chương trình:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    //Khai báo biến
    char HoTen[30];
    char NgaySinh[8];
    float Toan, Ly, Hoa, DTB;
    //Nhập dữ liệu
    printf("\nNhap ho ten:");
    scanf("%s",&HoTen);
    printf("\nNgay Sinh:");
    scanf("%s",&NgaySinh);
    printf("\n Nhap Diem Toan:");
    scanf("%f",&Toan);
    printf("\n Nhap Diem Ly:");
    scanf("%f",&Ly);
    printf("\n Nhap Diem Hoa:");
    scanf("%f",&Hoa);
    //Tính Điểm trung bình
    DTB=(Toan+Ly+Hoa)/3;
    //In dữ liệu
    printf("Thong tin ve hoc sinh vua nhap la:\n");
    printf("Ho Ten: %s\n",HoTen);
    printf("Ngay sinh: %s\n",NgaySinh);
    printf("Diem Trung binh: %5.2f\n",DTB);
    return 0;}

```

+ Kiểm thử chương trình với các bộ dữ liệu sau, đưa ra nhận xét và sửa đổi lại chương trình cho đúng?

Bộ 1: Hung, 12/12/1997, 8,9,6

Bộ 2: Tran Hieu Nghia, 1/1/1996, 3,4,5.

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu ta chọn kiểu dữ liệu cho các biến Toan, Ly, Hoa là kiểu số nguyên?

III. Bài tập (yêu cầu sinh viên tự code)

Bài 4: Viết chương trình nhập vào một số x bất kỳ và in ra giá trị x^2 , x^3 , x^4

Bài 5: Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số nguyên biểu diễn ngày, tháng, năm và xuất ra màn hình dưới dạng “dd/mm/yyyy”. Ví dụ: Hôm nay là ngày 12/4/2019

Bài 6: Viết chương trình đọc và 2 số nguyên và in ra kết quả của phép (+), phép trừ (-), phép nhân (*), phép chia (/). Nhận xét kết quả chia 2 số nguyên.

Bài 7: Viết chương trình nhập vào bán kính hình cầu, tính và in ra diện tích, thể tích của hình cầu đó. (Gợi ý: $S = 4\pi R^2$ và $V = (4/3)\pi R^3$).